钢结构设计原理复习思考题

余志祥

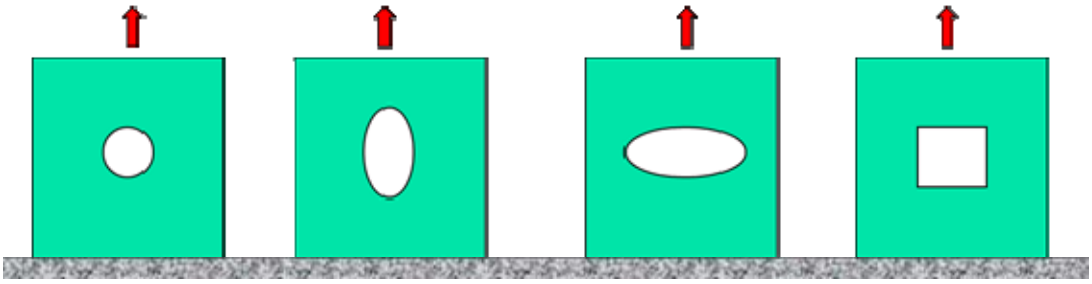
第 1 章 绪论

1. 钢结构具有哪些特点？（材料、结构形式、施工、工艺性、耐久性等）（P1）
2. 钢结构的典型结构形式？分别利用了钢结构的什么特点？（P2~P5）
3. 可靠度指标 β 的数学表达和物理意义分别是什么？（重点理解极限状态法的设计表达式）。为什么脆性破坏结构的可靠度指标要求比延性破坏结构更高？（PPT58）
4. 结构设计为什么要引入概率论与统计学理论。（P7）
5. 结构功能函数和设计组合控制方程的关系是什么？（P7~P8）
6. 正常使用极限状态、承载力极限状态两者的荷载组合存在什么差异？（P8）
7. 设计基准期和结构设计使用年限的区别和关系是什么？（PPT65）
8. 荷载标准值、设计值、组合值、准永久值、频遇值的关系是什么？（PPT67~69）
9. 钢结构连接的极限状态属于哪一种？其可靠性指标与构件相比谁高谁低？（P8）
10. 正确区分工程结构遭遇的特定状态属于哪一种极限状态（P7、P9）

第 2 章 钢结构材料

1. 钢材拉伸试件的应力和强度这两个概念是否同一？
2. 伸长率是如何定义的？
3. 为什么对钢材有塑性的要求？（P13）
4. 钢材的“三脆”分别指什么？（P25\P26）
5. 钢材强度和塑性的评价指标主要有哪些？
6. 如何理解“钢材的塑性指标比钢材的强度指标更重要”？ （P13、P21）
7. 钢材的塑性和韧性有何差别？（P20~21）
8. 若某一批钢材牌号为 Q235 时，是否钢材的屈服点就是 235MPa？（P36）
9. 检验钢材质量可以采取哪些手段？其中有哪些基本试验方法？（第三节）
10. 钢材“怕冷”“怕热”的大致范围？高温和低温下可否使用钢结构？（P2、P28）
11. 一块平板，经过冷加工成为圆管，再用一条焊缝将其焊起来，在焊接之前钢材经历了什么变化？在焊接之后钢材又经历了什么变化？（P27、39）
12. 哪些因素对钢材性能有影响？分别有哪些影响？（P24~P29）

13. 你认为对钢材进行疲劳计算时，材料的抗力应采用什么指标？（P32~P34）
14. 应力幅方法和应力比方法的适用范围及特点是什么？两者的荷载组合方式有什么特点？（P32~P34）
15. 用应力幅方法进行疲劳设计时，焊接结构和非焊接结构有什么区别？（P34）
16. 钢材的应力应变关系为什么可以简化为理想弹塑性？其关系曲线如何表达？若要考虑材料的强化特征，其关系曲线又该如何处理？（P34）
17. 请比较同种试件在单轴应力状态、复合异号应力、复合同号应力状态下的屈服强度大小，并给出证明（P30+PPT16）
18. 钢材质量等级的划分标准主要考虑什么因素影响？具体怎么划分？（P36）
19. 钢材硬化有哪些方式，其利弊如何？（P27）
20. 构件受压区的母材或者焊缝是否有必要进行疲劳验算？为什么？（P32）
21. 焊条的牌号怎么解读？选用时有什么注意事项？（P43）
22. 什么是应力集中系数？比较下面几种开孔板件，在孔边附近哪一种的应力集中程度最大？应力集中和什么因素相关？（P28）



23. 什么条件下设计计算需要考虑应力集中？什么条件下可不考虑?（P29）
24. 钢材的疲劳破坏与哪些因素有关?（P32）

第 3 章 钢结构连接

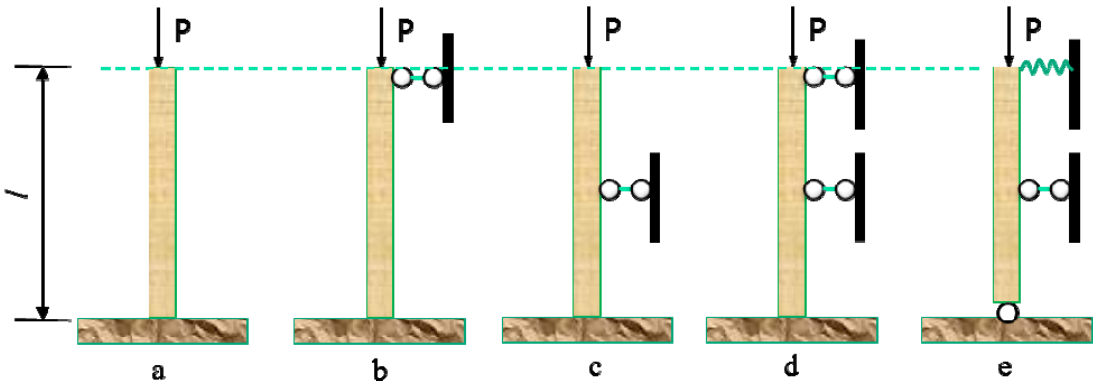
1. 对接焊缝和角焊缝相比，在施工上各自有何特点？（3 点）
2. 焊缝中可能存在哪些缺陷？各自的影响体现在什么地方？（P50）
3. 弯剪作用下 H 型钢梁柱连接时假定剪力由腹板承受的原因是什么？（P57 图 3.13）
4. 异种钢焊接的焊条选用方法是什么，原因是什么？（P48）
5. 引弧板对焊接及焊缝计算的影响分别是什么？（P55）
6. 对接焊缝什么条件下不需要进行强度验算？Ⅰ级对接焊缝的强度指标与Ⅱ级、Ⅲ级有什么差异。（P56）
7. 试推导公式 3.17，并计算角度为 360° 时的斜焊缝强度增大系数值(加分题)。

8. 公式 3-4 和公式 3-8 中的强度控制指标和放大系数各代表什么含义？
9. 摩擦型、承压型高强螺栓的力学特性差异体现在哪些方面？（P100）
10. 摩擦型高强螺栓和承压型高强螺栓受拉、受剪承载力计算的差异体现在哪里？承压型高强螺栓和普通螺栓的强度计算公式有何异同？（教材第六节总结）
11. P66 角焊缝的强度公式(3-8)与 P30 根据能量强度理论得出的折算应力公式是否有关系？试证明。
12. 普通螺栓受拉连接时的撬力产生的原因及其影响是什么？高强螺栓也会受到撬力的影响吗，为什么？（P91~92）
13. 高强螺栓受拉时其抗拉力设计值为 0.8P，为什么？（P101）
14. 计算螺栓连接的钢板净截面强度时，计算公式没有考虑开孔引起的应力集中，是否会偏于不安全？（P102）
15. 对施加预紧力的高强度螺栓，设螺栓上预紧力为 P，后又有拉力 T 施加到连接上，螺栓拉力增加到多少？（假定撬力为零）
16. 普通螺栓偏拉连接时为什么要区分大小偏心，如何考虑？高强螺栓偏心受拉时是否也需要考虑大小偏心。（P103）
17. 普通螺栓群抗剪连接时为什么需要考虑连接长度的影响，如何体现？高强螺栓是否也需要如此考虑，为什么？（P88、P89）
18. 普通螺栓连接破坏有哪些典型的形式，并说明其原因（P87）。

第 4 章 轴心受力构件

1. 轴心拉杆达到极限承载力时，其判别依据是截面每一个位置均达到 fy？轴心压杆呢？（P110、112）
2. 拉杆端部采用螺栓连接时必须考虑孔前传力吗？如需要时，怎么考虑？（P110）
3. 有开孔削弱的拉杆，其净截面承载力是否最不利?请解释原因。（P110 式 4.3）
4. 受拉构件设计时都必须进行刚度控制吗？原因是什么？（拉索不需要，课堂讲授）
5. 什么是失稳？一旦失稳是否构件就会立即破坏？对于轴心受力构件，其导致失稳的荷载只能是轴向压力吗？（P112）
6. 轴心压杆整体失稳变形有几种类型？与截面形式有何关系？其根源是什么？（P112）
7. 压杆的临界承载力为什么不考虑横截面的剪切变形？实际压杆与欧拉杆的临界承载力存在什么关系？常见有哪些提高压杆稳定性的措施。（P112）
8. 边界约束越强（如自由、铰接、固结），稳定承载力越高的原因？（分析欧拉公式）
9. 简述强度问题和稳定问题的区别。（P114）
10. 双轴对称工字形截面压杆是否一定绕弱轴发生弯曲失稳？（与约束有关）

11. 残余应力对压杆整体稳定有何影响？结合前 3 章内容综述残余应力对构件静力强度、疲劳强度、稳定和刚度的影响。（重点结合第 4 节）
12. 相同的截面几何尺寸，其柱子曲线是否一致？柱子曲线分类考虑哪些因素？（结合图 4.6 和表 4.2）
13. 压杆整体稳定系数 φ 是否一定小于 1？在工程计算中只要保证压杆不发生整体失稳，是否就能保证压杆的承载安全？（P116+稳定承载力依据毛截面）
14. 能否用 Ncr/Np 来定义压杆稳定系数？其中 Ncr 为欧拉临界稳定承载力，Np 为压杆强度承载力。（理解定义柱子曲线的前提）
15. 压杆的整体稳定承载力与钢材的强度有无关系？局部稳定承载力呢？（P121）
16. 在一铰接桁架体系中，是否压杆失稳就导致全结构失效？（分平面桁架与空间桁架）
17. 实际压杆中，保证板件局部稳定的指标是什么？简述其控制原则，箱型截面压杆和 H 型钢压杆的局部稳定控制原则有和区别。（P121）
18. 有人认为：材料强度越高，越不容易出现局部失稳，判断并分析？（P114+121）
19. 对于宽大截面压杆的腹板，如何保证其承载力？（P123）
20. 宽大截面腹板局部失稳，构件承载力必然下降，判断并分析？（P123）
21. 为什么格构式截面轴心压杆计算整体稳定承载力时采用换算长细比？（P129）
22. 工程计算时如果轴压力设计值小于欧拉力，可否认为压杆不会发生失稳？（结合柱子曲线分析）
23. 压杆稳定计算是否可以采用净截面？（更保守，没必要）
24. 宽厚比超过规范的限值是否一定发生局部失稳？（需知道规范值的由来，课堂讲授）
25. 对于四肢式格构柱，需同时验算实轴和虚轴的稳定承载力？判断并说明（四肢格构柱有两个虚轴，无实轴，需呀同时考虑两个方向虚轴的承载力）
26. 判断说明：当格构柱的缀条采用螺栓与分肢连接，无需要进行强度验算？（P133，错误，螺栓连接有截面削弱，故需要验算）
27. 判断说明：沿格构柱的缀材轴线因为无横向荷载，所以只按轴力设计强度。（缀材承受横向剪力，需按剪力设计强度）
28. 判断说明：格构柱的分肢如果满足规范的长细比要求，其稳定系数必然大于整体格构柱的稳定系数。（正确。见 P132）
29. 格构式柱子中，斜缀条是否需分别按拉压两种情况进行强度计算？（错。见 P133）
30. 格构式柱中，如何考虑缀材形心与轴力位置不重合的影响？（见 P134）
31. 格构式柱子如何为什么要增设横隔？其设置原则如何？（见 P135）
32. 指出以下轴心压杆弯曲失稳曲线的大致形状。各杆截面相等，请对各杆轴压稳定承载力的大小排序。设弯曲失稳仅在图示平面内。（几何长度相同，但约束不同，约束越强，其计算长度越小，稳定承载力约高）



第 5 章 受弯构件

1. 材料塑性与截面边缘塑性发展有何联系与区别？（材料塑性发展越充分，强度利用率越高；但过大的材料塑性发展将导致梁产生不可恢复残余变形；考虑边缘屈服时材料塑性发展处于初始屈服临界状态，全截面实际处于弹性状态末；当考虑一定塑性发展深度时，产生的残余变形可忽略）
2. 如果 H 型钢或者工字型钢，翼缘采用 Q345 钢，腹板采用 Q235 钢，其边缘屈服弯矩如何确定？（增大）两种材料互换又如何？（减少）
3. 受弯构件整体失稳的变形特征是什么？（弯扭失稳）
4. 哪些因素影响梁的整体稳定临界弯矩？（荷载类型、位置、支撑长度、截面尺度等）
5. 受弯构件的弯扭失稳和轴压构件的弯扭失稳有何区别和联系？（荷载类型、位置、支撑长度、截面尺度等）
6. 受弯构件的侧向支撑和加劲肋分别起到什么作用？（分别控制整体稳定和局部稳定）
7. 设计受弯截面时选择板件的宽厚比需要考虑什么因素？（P207~208）
8. 宽厚比超过规范的限制是否就会发生局部失稳？（前提是受压）
9. 设计中考虑板件屈曲后强度是否需要考虑限制条件？（仅供学有余力同学思考，有条件，参见 P199）
10. 如果受弯构件的翼缘板不满足规范规定的宽厚比限制，应如何处理？（两种方式，一种是调整尺寸，使之满足规范要求；一种是利用屈曲后强度）
11. 受弯构件的宽厚比规定是根据什么原则确定的？（临界应力不低于屈服应力）
12. 钢梁腹板的加劲肋有哪些形式？有哪些作用？设计时需注意什么问题 P190+P191
13. 提高受弯构件的强度、整体稳定、局部稳定，在截面调整上有哪些有效措施？(综合教材思考：强度——加大截面高度、加大截面宽度；整体稳定——增加受压翼缘宽度；局部稳定——增加截面板厚或减少宽厚比)
14. 轴心受压杆件和受弯杆件属于哪一类失稳？（供学有余力同学思考。一类失稳，特点是伴随平衡状态转换）

15. 受弯构件翼缘的局部稳定控制和腹板的局部稳定控制在设计上的原则性差别是什么？（翼缘满足宽厚比要求可不计算；腹板不仅要满足高厚比，还要验算稳定应力）

16. 为什么受弯构件的失稳形式为弯扭耦合失稳？还有其他可能的失稳形式吗？